

UNIVERSITÄT HAMBURG

Fakultät für Betriebswirtschaft
Institut für Logistik, Transport und Produktion

BACHELOR-/MASTER-/SEMINARARBEIT

Titel der Arbeit

Freie wissenschaftliche Arbeit
zur Erlangung des Grades “Bachelor/Master of Science”
im Studiengang ...

Hamburg, 2026-06-09

eingereicht von:

betreut von:

Name, Vorname

Prof. Dr. Knut Haase

Matrikel-Nr.: XXXXXXXX

Fachsemester: X

E-Mail: vorname.name@studium.uni-
hamburg.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	5
Symbolverzeichnis	6
1 Einführung	7
2 Literatur	7
3 Modell	8
3.1 Annahmen	8
3.2 Aufbau	8
4 Rechenstudie	9
5 Diskussion	9
6 Zusammenfassung und Ausblick	10
Eidesstattliche Erklärung	11
Verwendung von KI-Werkzeugen	12
Literaturverzeichnis	13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Ersetzen Sie dies durch Ihre eigene Abbildung	7
---	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Notation	8
Tabelle 2	Rechenergebnisse im Vergleich von exakter und heuristischer Lösung	9

Abkürzungsverzeichnis

LLM : Large Language Model

OR : Operations Research

VRP : Vehicle Routing Problem (Tourenplanungsproblem)

Symbolverzeichnis

$\mathcal{J}$: Menge der Kunden

$\mathcal{J}$: Menge aller Standorte (Kunden und Depot)

K : Anzahl der Fahrzeuge

c_{ij} : Transportkosten von Standort i nach Standort j

d_i : Bedarf des Kunden $i \in \mathcal{J}$

Q : Fahrzeugkapazität

x_{ij} : Binärvariable, 1 falls ein Fahrzeug von i nach j fährt

1 Einführung

Operations Research stellt leistungsfähige Methoden für die Entscheidungsfindung in komplexen Systemen bereit. In den letzten Jahren haben Fortschritte in der Computertechnik die Lösung immer größerer Optimierungsprobleme ermöglicht (Desaulniers et al., 2005). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Problem ...

Abbildung 1 zeigt eine schematische Übersicht der Problemstruktur.

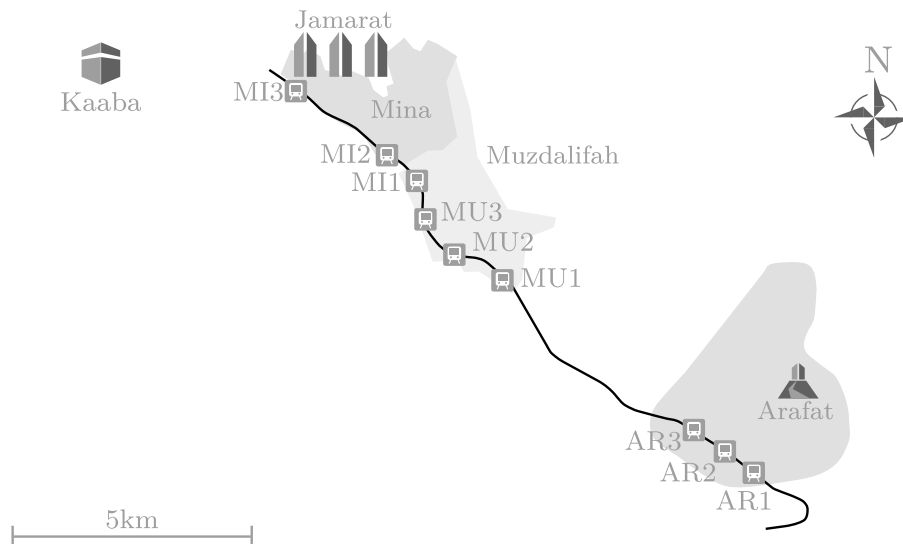


Abbildung 1: Ersetzen Sie dies durch Ihre eigene Abbildung

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die relevante Literatur. Kapitel 3 stellt das mathematische Modell vor, wobei Kapitel 3.1 die zugrundeliegenden Annahmen und Kapitel 3.2 die formale Formulierung enthält. Kapitel 4 präsentiert die Rechenstudie, und Kapitel 6 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschung.

2 Literatur

Das Tourenplanungsproblem wird seit der grundlegenden Arbeit von Dantzig & Ramser (1959) umfassend untersucht. Im Laufe der Jahrzehnte wurden zahlreiche exakte und heuristische Ansätze vorgeschlagen (Toth & Vigo, 2014).

Spaltengenerierung hat sich als besonders effektive Technik zur Lösung großskaliger Touren- und Ablaufplanungsprobleme erwiesen (Desaulniers et al., 2005). Zudem werden seit einiger Zeit Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt, um die Leistung von Heuristiken zu verbessern (Bengio et al., 2021).

Ein umfassender Überblick über Lösungsmethoden geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Für eine detaillierte Darstellung sei auf Toth & Vigo (2014) verwiesen.

3 Modell

Dieser Abschnitt stellt das mathematische Modell für das oben beschriebene Problem vor. Zunächst werden die wesentlichen Annahmen erläutert, anschließend folgt die formale Formulierung.

3.1 Annahmen

Die Modellierung des Problems erfordert einige vereinfachende Annahmen:

- Ein einzelnes Depot dient als Start- und Endpunkt für alle Fahrzeuge.
- Jeder Kunde $i \in \mathcal{I}$ hat einen bekannten Bedarf d_i , der vollständig erfüllt werden muss.
- Die Flotte besteht aus K identischen Fahrzeugen mit jeweils der Kapazität Q .
- Die Transportkosten c_{ij} zwischen den Standorten i und j sind symmetrisch und erfüllen die Dreiecksungleichung.

3.2 Aufbau

Wir definieren die folgende Notation. Mengen haben kalligraphische Symbole wie z.B. $\mathcal{I}$. Für Variablen werden Großbuchstaben verwendet (X_j , $j \in \mathcal{I}$), wobei für Parameter und Indizes Kleinbuchstaben verwendet werden (b_i).

Tabelle 1: Notation

Symbol	Beschreibung
$\mathcal{I}$	Menge der Kunden
$\mathcal{J}$	Menge aller Standorte (Kunden und Depot)
K	Anzahl der Fahrzeuge
c_{ij}	Kosten von Standort i nach j
d_i	Bedarf des Kunden $i \in \mathcal{I}$
Q	Fahrzeugkapazität
x_{ij}	1 falls Fahrzeug von i nach j fährt

Das Modell ist wie folgt definiert:

$$\min \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{j \in \mathcal{J}} c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (1)$$

unter den Nebenbedingungen:

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{I} \quad (2)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in \mathcal{J} \quad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in \mathcal{J} \quad (4)$$

Die Zielfunktion (Gleichung 1) minimiert die gesamten Transportkosten. Gleichung 2 stellt sicher, dass jeder Kunde genau einmal besucht wird, während Gleichung 3 die Flusserhaltung garantiert. Gleichung 4 definiert die binären Entscheidungsvariablen. Die Notation ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

4 Rechenstudie

Zur Bewertung des vorgeschlagenen Ansatzes führen wir eine Reihe von Rechenexperimenten durch. Alle Experimente wurden auf einem Rechner mit Intel Core i7 Prozessor und 16 GB RAM durchgeführt. Das Modell wurde in Python unter Verwendung von Gurobi 11.0 als Solver implementiert.

Tabelle 2: Rechenergebnisse im Vergleich von exakter und heuristischer Lösung

Instanz	$ \mathcal{J} $	Optimal	Heuristik	Gap (%)	Zeit (s)
Klein-1	25	245,3	248,1	1,14	0,8
Klein-2	25	312,7	318,4	1,82	1,1
Mittel-1	50	1.340,5	1.382,9	3,16	12,4
Mittel-2	50	1.128,3	1.167,2	3,44	15,7
Groß-1	100	3.450,1	3.621,3	4,96	245,3
Groß-2	100	4.217,8	4.485,6	6,35	310,2

Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, dass der heuristische Ansatz nahezu optimale Lösungen innerhalb vertretbarer Rechenzeiten findet. Für kleine Instanzen bleibt die Optimalitätslücke unter 2%, während sie für größere Instanzen auf etwa 5–6% ansteigt.

5 Diskussion

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vorgeschlagene Heuristik für kleine und mittlere Instanzen gut funktioniert, jedoch bei größeren Problemgrößen zunehmende Lücken aufweist. Dies ist konsistent mit den Beobachtungen von Toth & Vigo (2014), die ein ähnliches Skalierungsverhalten für konstruktive Heuristiken bei kapazitätsbeschränkten Tourenplanungsproblemen feststellten.

Eine wesentliche Einschränkung dieser Studie ist die Verwendung symmetrischer Kostenmatrizen, die in realen Logistiknetzwerken mit Einbahnstraßen oder zeitabhängigen Fahrzeiten möglicherweise nicht zutreffen. Zudem wurden die Testinstanzen zufällig generiert und nicht aus realen Daten abgeleitet, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat ein mathematisches Modell und einen heuristischen Lösungsansatz für das Tourenplanungsproblem vorgestellt. Die Rechenstudie hat gezeigt, dass die vorgeschlagene Methode nahezu optimale Lösungen bei deutlich reduzierten Rechenzeiten im Vergleich zu exakten Methoden erzielt.

Aus dieser Arbeit ergeben sich mehrere Richtungen für zukünftige Forschung. Erstens könnte das Modell um Zeitfenster und heterogene Flotten erweitert werden. Zweitens könnte die Heuristik durch Methoden des maschinellen Lernens verbessert werden. Schließlich würden Fallstudien aus der Praxis dazu beitragen, die praktische Anwendbarkeit des Ansatzes zu validieren.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und mich anderer als der im beigefügten Verzeichnis angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Alle Internetquellen sind der Arbeit beigefügt. Des Weiteren versichere ich, dass ich die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht habe und dass die eingereichte schriftliche Fassung der auf dem elektronischen Speichermedium entspricht.

Hamburg, den _____

Vorname Nachname

Verwendung von KI-Werkzeugen

Die folgenden KI-Werkzeuge wurden bei der Erstellung dieser Arbeit eingesetzt:

- **Tool 1:** Verwendet für
- **Tool 2:** Verwendet für
- **Tool 3:** Verwendet für

Hamburg, den _____

Vorname Nachname

Literaturverzeichnis

- Bengio, Y., Lodi, A., & Prouvost, A. (2021). Machine Learning for Combinatorial Optimization: A Methodological Tour d'Horizon. *European Journal of Operational Research*, 290(2), 405–421. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.07.063>
- Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The Truck Dispatching Problem. *Management Science*, 6(1), 80–91. <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.80>
- Desaulniers, G., Desrosiers, J., & Solomon, M. M. (2005). *Column Generation*. Springer. <https://doi.org/10.1007/b135457>
- Toth, P., & Vigo, D. (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications* (2nd ed.). SIAM. <https://doi.org/10.1137/1.9781611973594>